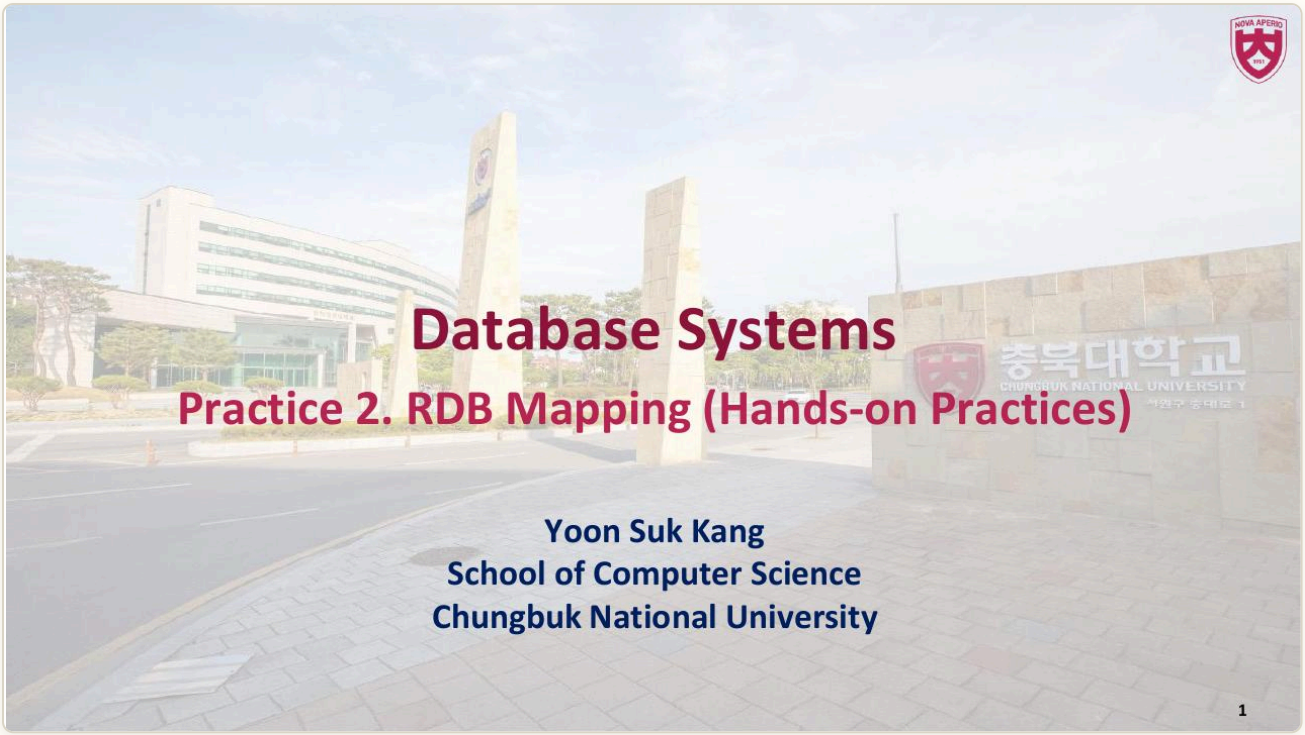
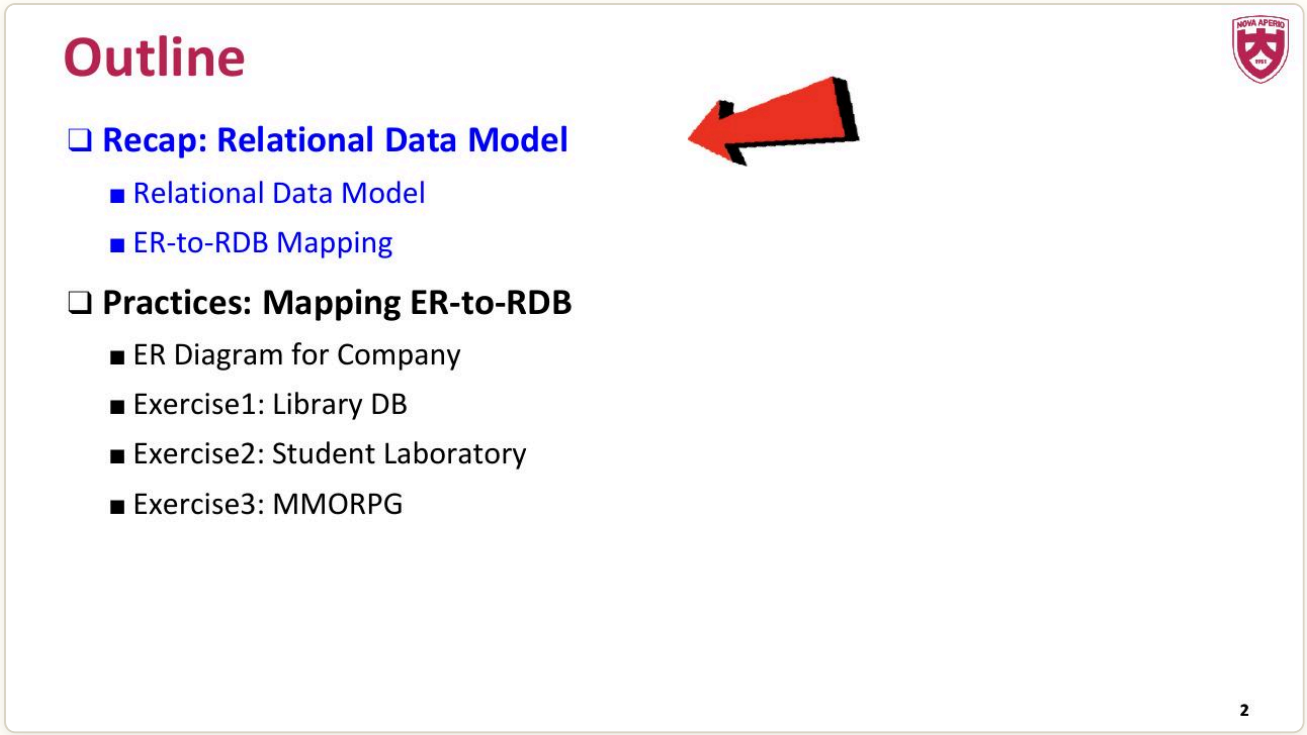


데이터베이스 시스템 — 실습 2: RDB 매핑

- Yoon Suk Kang · 충북대 소프트웨어학부

필기 ✍️

💡 이해 ER 그림 ⟶ 표 스키마로 옮기기. 3장 매핑 규칙을 그대로 적용



목차 (Outline)

- **복습: 관계형 데이터 모델** — 관계형 모델 / ER → RDB 매핑
- **실습: ER → RDB 매핑** — COMPANY / 연습 1 도서관 / 연습 2 학생 실험실 / 연습 3 MMORPG

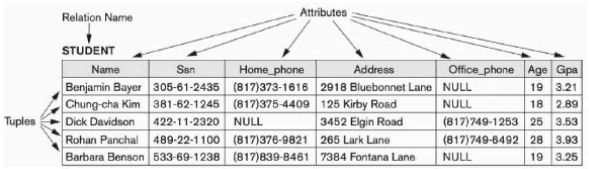
필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

Recap : Relational Data Model

❑ Relational Model Concepts

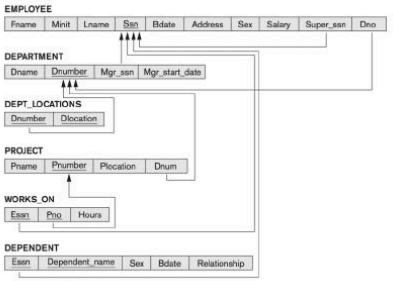
- ■ Relations, tuples, attributes, domains
- ■ Characteristics of Relations
- ■ Relational database schema and states



Name	Ssn	Home_phone	Address	Office_phone	Age	Gpa
Benjamin Bayer	305-61-2435	(817)373-1616	2918 Bluebonnet Lane	NULL	19	3.21
Chung-cha Kim	381-62-1245	(817)375-4409	125 Kirby Road	NULL	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2320	NULL	3452 Elgin Road	(817)749-1253	25	3.53
Rohan Panchal	489-22-1100	(817)376-9821	265 Lark Lane	(817)749-6492	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	(817)839-8461	7384 Fontana Lane	NULL	19	3.25

❑ Relational Model Constraints

- ■ Key Constraints
  - ❑ *Two distinct tuples cannot have the identical values for the key attributes*
- ■ Entity Integrity Constraints
  - ❑ *No primary key value can be NULL*
- ■ Referential Integrity Constraints
  - ❑ The FK attributes of R_1 have the same domain(s) as the PK attributes of R_1
  - ❑ A value of FK in a tuple either has a value of PK for some tuple or is NULL



3

복습: 관계형 데이터 모델

- relation = 표, tuple = 행, attribute = 열
- 제약 3개: 키 · 개체 무결성(PK NULL 불가) · 참조 무결성(FK는 참조 PK 값이거나 NULL)

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

Recap: ER-to-Relational Mapping

❑ Correspondence between ER and Relational Models

ER MODEL	RELATIONAL MODEL
Entity type	*Entity* relation
1:1 or 1:N relationship type	Foreign key (or *relationship* relation)
M:N relationship type	*Relationship* relation and *two* foreign keys
n-ary relationship type	*Relationship* relation and *n* foreign keys
Simple attribute	Attribute
Composite attribute	Set of simple component attributes
Multivalued attribute	Relation and foreign key
Value set	Domain
Key attribute	Primary (or secondary) key

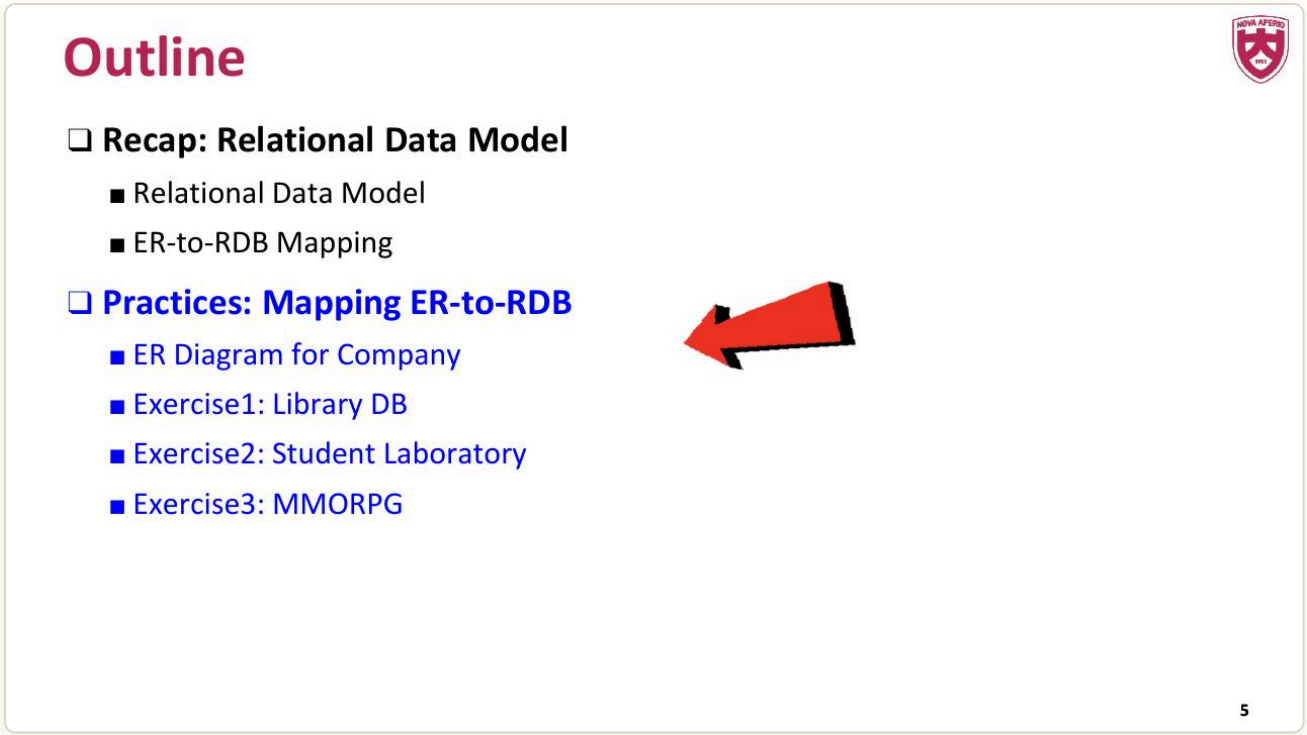
4

복습: ER과 관계 모델의 대응

- Entity type → Entity relation
- 1:1, 1:N relationship → Foreign key (또는 relationship relation)
- M:N relationship → Relationship relation + FK 2개
- n-ary relationship → Relationship relation + FK n개
- Simple attribute → Attribute / Composite → 단순 구성 속성들
- Multivalued attribute → Relation + FK
- Value set → Domain / Key attribute → Primary (or secondary) key

필기 ✍️

★ 시험 3강 P.56 대응표와 같다 — 이 표만 있으면 아래 연습을 다 풀 수 있음

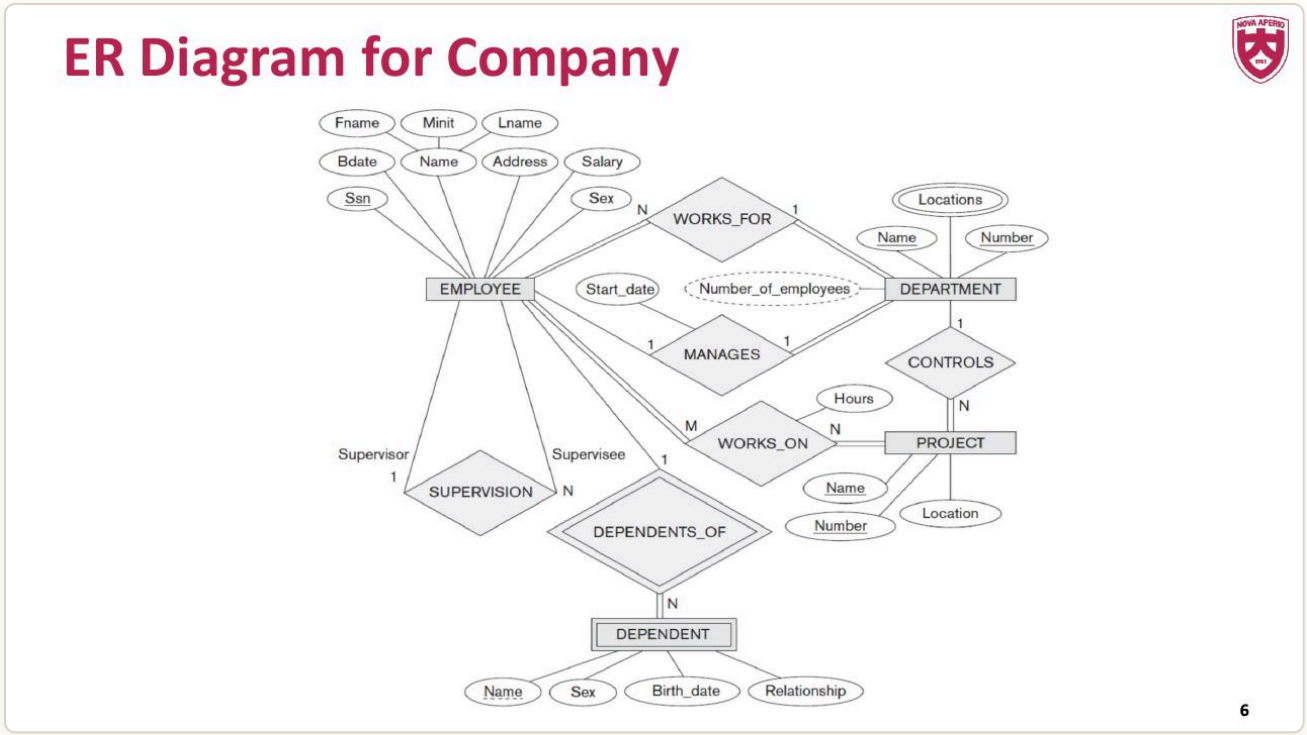


목차 (Outline)

- **복습: 관계형 데이터 모델** — 관계형 모델 / ER → RDB 매핑
- **실습: ER → RDB 매핑** — COMPANY / 연습 1 도서관 / 연습 2 학생 실험실 / 연습 3 MMORPG

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽

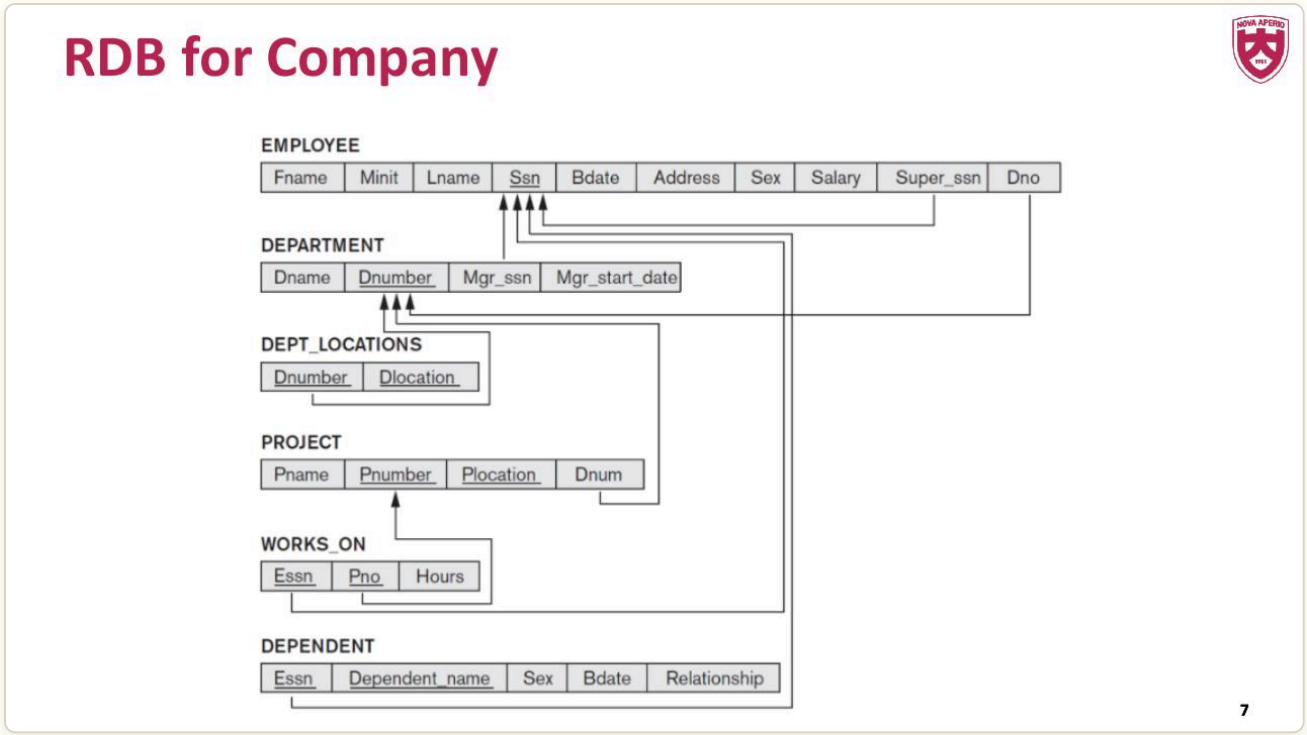


COMPANY의 ER 다이어그램

- EMPLOYEE, DEPARTMENT, PROJECT, DEPENDENT(약한 엔티티)
- 관계: WORKS_FOR(N:1), MANAGES(1:1, Start_date), CONTROLS(1:N), WORKS_ON(M:N, Hours), SUPERVISION(1:N 순환), DEPENDENTS_OF(식별 관계)

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽



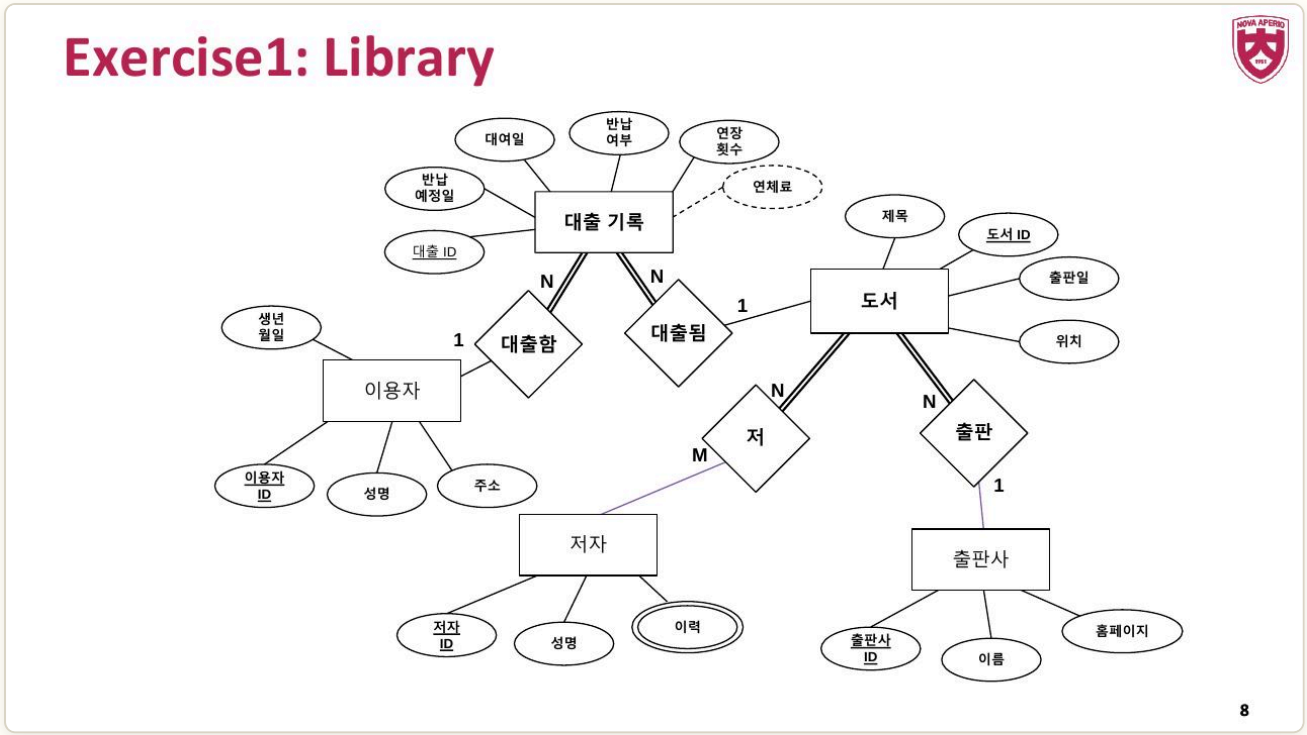
COMPANY의 RDB

- EMPLOYEE(Fname, Minit, Lname, **Ssn**, Bdate, Address, Sex, Salary, Super_ssn, Dno)
- DEPARTMENT(Dname, **Dnumber**, Mgr_ssn, Mgr_start_date)
- DEPT_LOCATIONS(**Dnumber, Dlocation**)
- PROJECT(Pname, **Pnumber**, Plocation, Dnum)
- WORKS_ON(**Essn, Pno**, Hours)
- DEPENDENT(**Essn, Dependent_name**, Sex, Bdate, Relationship)

필기 ✍️

★ 시험 어디서 왔나: Super_ssn·Dno(1:N, N쪽 FK) · Mgr_ssn(1:1, total 쪽) · DEPT_LOCATIONS(다중값) · WORKS_ON(M:N) · DEPENDENT PK(owner PK + 부분키)

⚠ 주의 그림의 PROJECT에 Plocation 밑줄이 보이지만 PK는 Pnumber

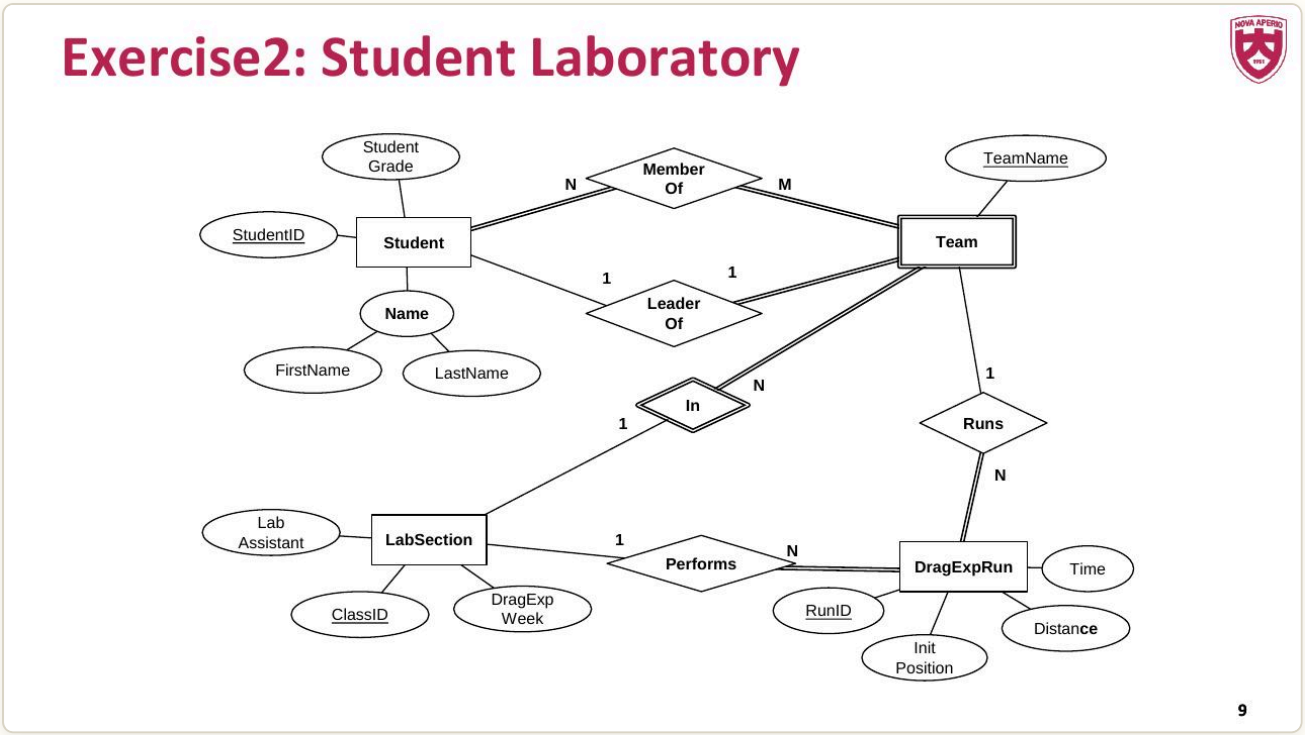


연습 1: 도서관 (ER)

- 엔티티: 이용자(이용자 ID, 성명, 주소, 생년월일), 도서(도서 ID, 제목, 출판일, 위치), 저자(저자 ID, 성명, {이력}), 출판사(출판사 ID, 이름, 홈페이지), 대출 기록(대출 ID, 대여일, 반납 예정일, 연장 횟수, 반납 여부, 연체료(유도))
- 관계: 대출함(이용자 1 – N 대출 기록), 대출됨(도서 1 – N 대출 기록), 저(저자 M – N 도서), 출판(출판사 1 – N 도서)

필기 ✍️

💡 이해 이력 = 이중 타원(다중값), 연체료 = 점선 타원(유도 속성)

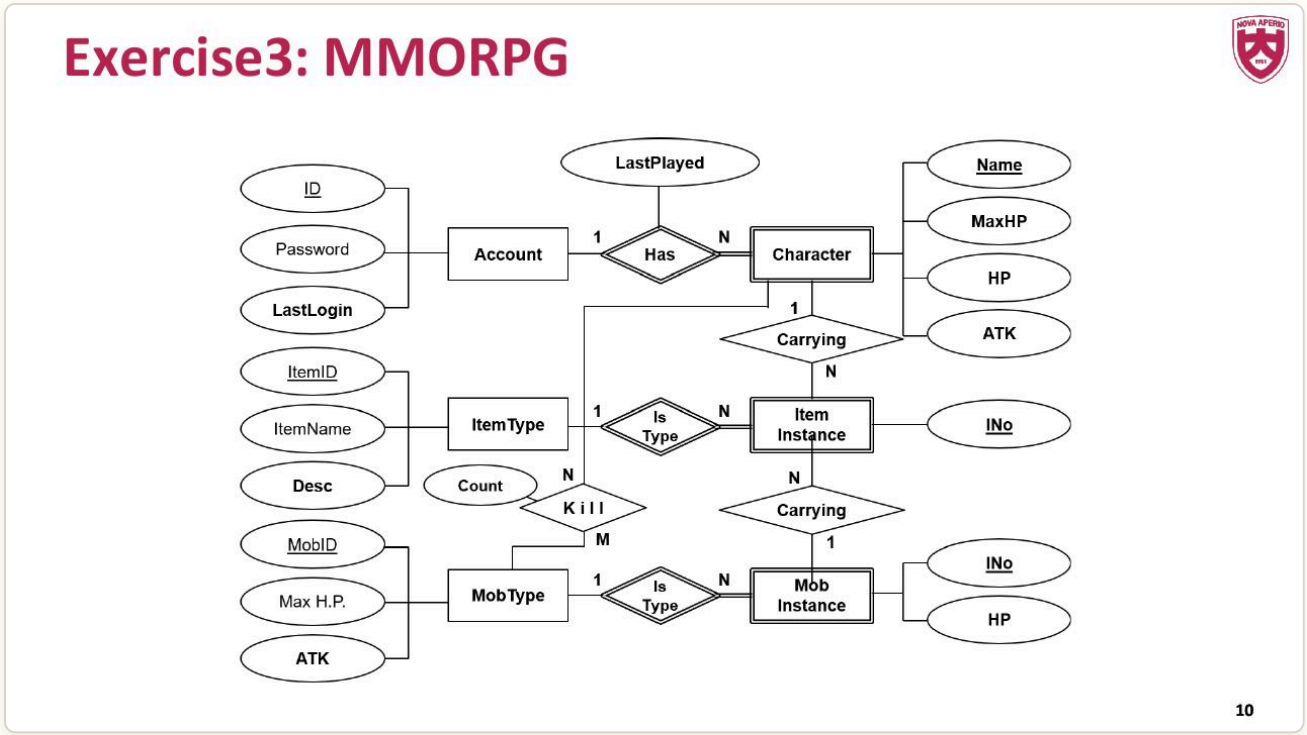


연습 2: 학생 실험실 (ER)

- 엔티티: Student(StudentID, Name(FirstName, LastName), StudentGrade), **Team(TeamName) — 약한 엔티티**, LabSection(ClassID, DragExpWeek, LabAssistant), DragExpRun(RunID, Distance, InitPosition, Time)
- 관계: Member Of(Student N – M Team), Leader Of(Student 1 – 1 Team), **In(식별 관계, LabSection 1 – N Team)**, Runs(Team 1 – N DragExpRun), Performs(LabSection 1 – N DragExpRun)

필기 ✍️

⚠ 주의 Team이 이중 사각형 = 약한 엔티티, owner = LabSection ⟶ Team PK = (classID, TeamName)



연습 3: MMORPG (ER)

- Account(ID, Password, LastLogin) 1 — **Has**(LastPlayed) — N **Character**(약한: Name, MaxHP, HP, ATK)
- ItemType(ItemID, ItemName, Desc) 1 — **Is Type** — N **Item Instance**(약한: INo)
- MobType(MobID, Max H.P., ATK) 1 — **Is Type** — N **Mob Instance**(약한: INo, HP)
- Character 1 — Carrying — N Item Instance / Item Instance N — Carrying — 1 Mob Instance
- Character N — **Kill**(Count) — M MobType

필기 ✍️

💡 이해 이중 마름모(Has, Is Type) = 식별 관계
⟶ 약한 엔티티 3개

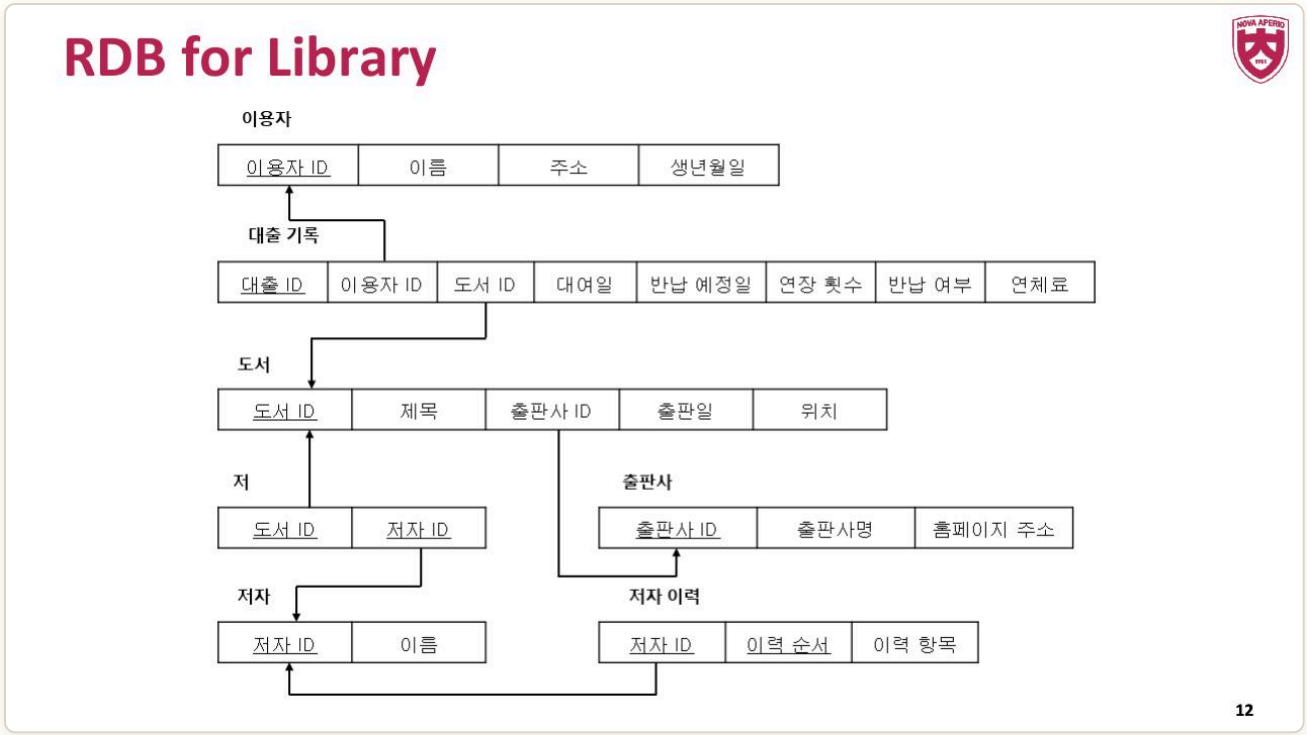


Q&A

- RDB Mapping (Hands-on Practices) — 끝
- p.12~14는 정답

필기 ✍️

— 넘어가도 되는 쪽



정답: 도서관 RDB

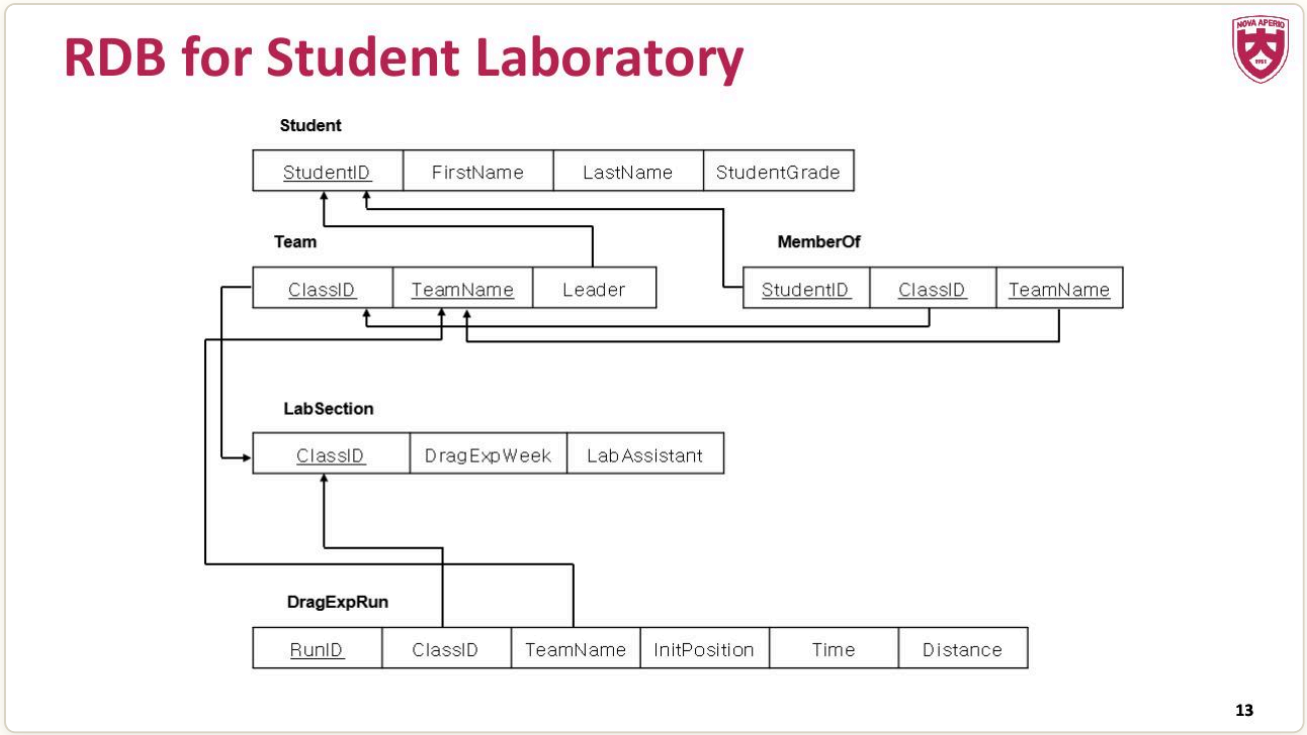
- 이용자(**이용자 ID**, 이름, 주소, 생년월일)
- 대출 기록(**대출 ID**, 이용자 ID, 도서 ID, 대여일, 반납 예정일, 연장 횟수, 반납 여부, 연체료)
- 도서(**도서 ID**, 제목, 출판사 ID, 출판일, 위치)
- 저(**도서 ID, 저자 ID**)
- 저자(**저자 ID**, 이름)
- 출판사(**출판사 ID**, 출판사명, 홈페이지 주소)
- 저자 이력(**저자 ID, 이력 순서**, 이력 항목)

필기 ✍️

★ 시험 1:N(대출함·대출됨·출판) ⟶ N쪽에 FK / M:N(저) ⟶ 새 표 / 다중값(이력) ⟶ 새 표

⚠ 주의 저자 이력 PK에 '이력 순서'를 넣었음 (같은 저자의 이력을 구분하려고)

💡 이해 연체료는 유도 속성인데 표에 넣게 둠 — 보통은 계산해서 쓰므로 빼도 된다



정답: 학생 실험실 RDB

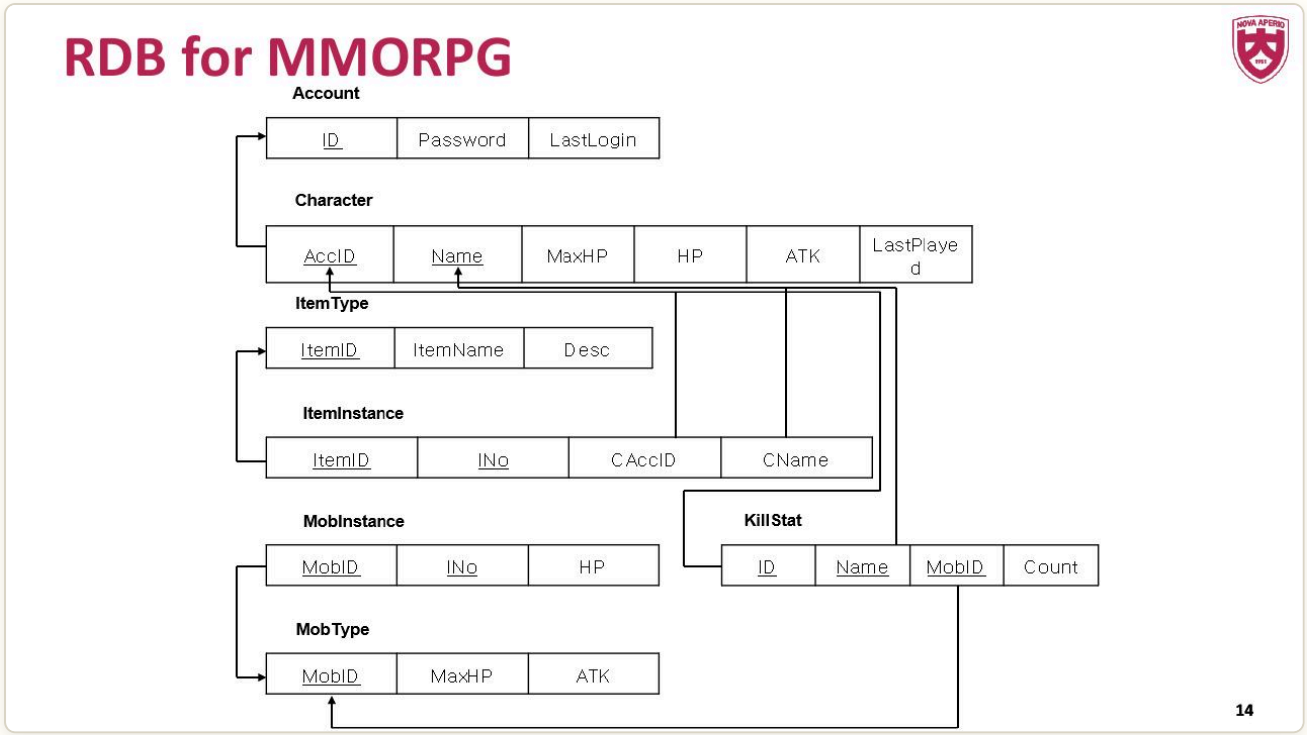
- Student(**StudentID**, FirstName, LastName, StudentGrade)
- Team(**ClassID, TeamName**, Leader) — ClassID → LabSection, Leader → Student
- MemberOf(**StudentID, ClassID, TeamName**) — M:N
- LabSection(**ClassID**, DragExpWeek, LabAssistant)
- DragExpRun(**RunID**, ClassID, TeamName, InitPosition, Time, Distance)

필기 ✍️

★ 시험 약한 엔티티 Team PK = owner(LabSection)의 classID + 부분키 TeamName

✏ 예.풀이 Leader Of(1:1) ⟶ Team에 Leader FK / Runs(1:N) ⟶ DragExpRun에 (classID, TeamName) FK / Performs(1:N) ⟶ DragExpRun에 classID

⚠ 주의 Team을 참조하는 FK는 (classID, TeamName) 두 칸이 한 세트



정답: MMORPG RDB

- Account(**ID**, Password, LastLogin)
- Character(**AccID, Name**, MaxHP, HP, ATK, LastPlayed) — AccID → Account
- ItemType(**ItemID**, ItemName, Desc)
- ItemInstance(**ItemID, INo**, CAccID, CName) — (CAccID, CName) → Character
- MobInstance(**MobID, INo**, HP)
- MobType(**MobID**, MaxHP, ATK)
- KillStat(**ID, Name, MobID**, Count) — M:N Kill

필기 ✍️

★ 시험 약한 엔티티 3개의 PK:
character(AccID, Name),
ItemInstance(ItemID, INo),
MobInstance(MobID, INo)

✏ 예.풀이 Has의 관계 속성 LastPlayed ⟶ character로 (1:N이라 N쪽)

⚠ 주의 그림의 'Mob Instance가 Item Instance를 가짐(carrying)' 관계는 정답 표에 FK가 안 보인다 — 매핑하면 ItemInstance에 (MobID, MobINo) FK가 더 필요